

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỌC BIỂN SỐ XE VIỆT NAM

Sử dụng YOLOv11 kết hợp PaddleOCR trên ảnh, video và luồng camera thời gian thực

Ngày cập nhật: 21/06/2026

Trạng thái tài liệu: Bản hoàn chỉnh chi tiết (Version 2.0 - Đã tối ưu hóa thực tế)

1. Mục tiêu đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống phần mềm tự động hóa toàn diện nhằm nhận diện phương tiện giao thông đường bộ và bóc tách dữ liệu ký tự biển số xe tại Việt Nam. Hệ thống hướng đến việc giải quyết các bài toán kiểm soát xe ra vào, tự động hóa bãi đỗ thông minh, giám sát giao thông đô thị và hỗ trợ xử phạt nguội.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

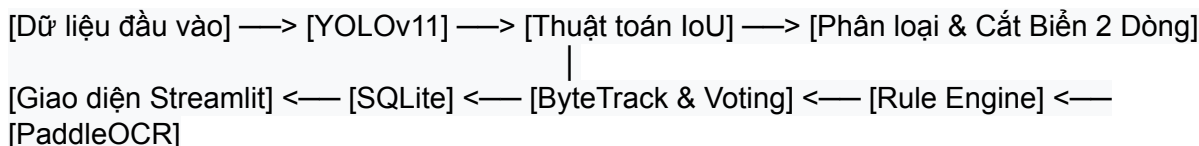
- Phát hiện đa đối tượng đồng thời:** Xác định chính xác sự xuất hiện của phương tiện (gồm hai phân lớp chính: car - ô tô và motorbike - xe máy) cùng với vị trí vùng chứa biển số xe (license_plate).
- Liên kết thực thể logic (Vehicle-Plate Association):** Áp dụng các thuật toán hình học không gian nhằm gắn chính xác một mã biển số được phát hiện vào đúng đối tượng phương tiện sở hữu, giải quyết triệt để lỗi nhận diện sai lệch trong các bối cảnh camera có mật độ phương tiện dày đặc.
- Xử lý định dạng biển số đặc thù:** Nhận dạng tốt cả hai hình thái cấu trúc biển số tại Việt Nam bao gồm: biển số 1 dòng (dáng dài dành cho ô tô) và biển số 2 dòng (dáng vuông phổ biến ở xe máy và mặt trước/sau ô tô đời mới).
- Hậu xử lý thông minh (Rule Engine):** Khắc phục các sai số cơ học của mô hình OCR bằng thuật toán ánh xạ vị trí ký tự và bộ lọc biểu thức chính quy (Regex) bám sát thông tư quy định của Bộ Công an.
- Hỗ trợ đa luồng dữ liệu:** Vận hành linh hoạt trên cả ba dạng tài nguyên đầu vào: ảnh tĩnh có độ phân giải cao, luồng video nén và dòng stream thời gian thực trực tiếp từ Camera IP/Webcam với tốc độ khung hình cao.

2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình luồng xử lý tuần tự (Pipeline Architecture). Mọi khung hình đầu vào đều phải trải qua các giai đoạn xử lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và độ chính xác của thông tin đầu ra.

Thứ tự Giai đoạn	Tên Module / Tác vụ	Dữ liệu Đầu vào (Input)	Mục tiêu / Kết quả đầu ra (Output)
1	Input Stream	Ảnh, Video, Live Webcam	Ma trận điểm ảnh (RGB Frame)
2	YOLOv11 Detection	RGB Frame	Tọa độ Bounding Box (xe, biển số)
3	Vehicle-Plate Association	Danh sách tọa độ các Box	Cặp liên kết (Phương tiện - Biển số)
4	Rectify & Perspective Correction	Ảnh vùng biển số bị cắt (Crop)	Ảnh biển số đã căn phẳng và chuẩn hóa dòng
5	Image Enhancement	Ảnh biển số chuẩn hóa	Ảnh độ tương phản cao, khử nhiễu
6	PaddleOCR Extraction	Ảnh biển số đã tăng cường	Chuỗi văn bản thô (Raw Text)
7	Rule Engine & Regex	Chuỗi văn bản thô	Chuỗi ký tự biển số chuẩn hóa (Clean Text)
8	ByteTrack & Voting	Clean Text + Vehicle ID qua từng frame	Kết quả nhận diện tối ưu nhất của vật thể
9	Database & UI Storage	Kết quả tối ưu + Ảnh phương tiện	Lịch sử lưu SQLite, cập nhật Streamlit UI

Hình vẽ logic quy trình (Luồng xử lý khép kín):



3. Chi tiết kiến trúc và giải pháp kỹ thuật cho các Module

3.1. Module Thu thập và Gán nhãn Dữ liệu (Data Collection & Labeling)

Để đảm bảo tính tổng quát hóa cao của các mô hình Deep Learning, tập dữ liệu được xây dựng bài bản theo hai cấu phần độc lập:

- **Tập dữ liệu Phát hiện (Detection Dataset):** Thu thập từ 10.000 đến 15.000 hình ảnh hiện trường thực tế tại Việt Nam. Dữ liệu bao gồm các điều kiện môi trường phức tạp: đủ sáng ban ngày, ngược sáng, thiếu sáng ban đêm, thời tiết mưa lóa mờ, các góc chụp nghiêng từ camera giám sát đô thị góc cao (30-45 độ). Toàn bộ ảnh được gán nhãn đa lớp (Multi-class annotation) bằng công cụ CVAT với định dạng cấu trúc chuẩn của YOLO (chứa class_id và tọa độ trung tâm chuẩn hóa).
- **Tập dữ liệu Nhận dạng chữ (OCR Dataset):** Trích xuất và xây dựng từ 20.000 đến 50.000 ảnh vùng biển số xe đã được cắt nhỏ. Tập dữ liệu này được phân bổ cân bằng tỉ lệ 50:50 giữa cấu trúc biển 1 dòng và biển 2 dòng để huấn luyện khả năng bóc tách chữ không bị thiên vị.

3.2. Module Phát hiện đối tượng & Thuật toán liên kết (Detection & Association)

Sử dụng mô hình mạng nơ-ron tích chập tiên tiến nhất hiện nay là **YOLOv11** nhờ các cải tiến vượt trội về mặt C-SBB (Cross Stage Partial Bottleneck) giúp tăng tốc độ trích xuất đặc trưng mà không làm tiêu tốn tài nguyên tính toán. Mô hình định nghĩa rõ ràng 3 lớp đối tượng: car, motorbike, license_plate.

Giải pháp liên kết thực thể (Vehicle-Plate Association): Trên môi trường thực tế, một khung hình có thể chứa hàng chục phương tiện đứng sát nhau. Hệ thống xử lý logic bằng cách tính toán chỉ số hình học **IoU (Intersection over Union)** hoặc khoảng cách tâm hình học giữa Bounding Box của phương tiện và Bounding Box của biển số:

$$IoU = (Vùng\ xe \cap Vùng\ biển\ số) / Vùng\ biển$$

số

Biển số nào nằm trọn hoàn toàn hoặc có tỷ lệ diện tích giao nhau lớn nhất với Bounding Box của một phương tiện cụ thể sẽ được gắn kết chặt chẽ vào mã định danh (Entity ID) của phương tiện đó.

3.3. Module Hiệu chỉnh và Nhận dạng ký tự (Rectify, Enhancement & OCR)

Sau khi vùng biển số được crop ra từ mô hình YOLOv11, ảnh được chuyển tiếp qua bộ tiền xử lý đặc biệt tại file rectify.py và enhance.py trước khi đưa vào mô hình OCR:

- **Cân chỉnh góc nghiêng (Perspective Transformation):** Áp dụng thuật toán tìm đường biên và chuyển đổi ma trận hình học (Homography matrix) để đưa các biển số bị chụp nghiêng về góc nhìn trực diện phẳng.
- **Xử lý triệt để biển số 2 dòng:** Hệ thống tự động tính toán tỷ lệ kích thước hình học (Aspect Ratio = Chiều rộng / Chiều cao) của vùng ảnh biển số để phân loại dáng biển.
 - Nếu Aspect Ratio > 2.5: Xác định là biển 1 dòng dài —> Chuyển thẳng tới bộ phận OCR.
 - Nếu Aspect Ratio ≤ 2.5: Xác định là biển 2 dòng vuông —> Hệ thống áp dụng thuật toán cắt đôi bức ảnh theo chiều ngang thành 2 phần (Dòng trên và Dòng dưới), sau đó tiến hành ghép nối tiếp (Concatenate) hai nửa này lại với nhau theo chiều ngang để tạo thành một dải ảnh 1 dòng duy nhất. Phương pháp này giúp mô hình OCR đọc tuần tự từ trái qua phải một cách chính xác tuyệt đối, tránh hiện tượng xáo trộn dòng chữ thường gặp trên các thư viện OCR mã nguồn mở.
- **Nhận dạng bằng PaddleOCR:** Sử dụng Text Detector (DBNet) kết hợp Text Recognizer (CRNN) của thư viện PaddleOCR đã được fine-tune chuyên biệt trên bộ font chữ biển số xe Việt Nam, giúp tăng tốc độ tính toán nhanh gấp nhiều lần so với Tesseract thông thường.

3.4. Module Hậu xử lý thông minh (Rule Engine & Regex Validator)

Văn bản thô sau khi bóc tách từ PaddleOCR thường gặp lỗi nhận diện cơ học do các ký tự có cấu trúc hình học tương đồng nhau dưới tác động của ánh sáng lóa hoặc bụi bẩn. Module vn_rules.py được thiết lập để tự động sửa lỗi dựa trên vị trí quy định của ký tự trong chuỗi văn bản:

- **Quy tắc ánh xạ ký tự lỗi vị trí:** Tại các vị trí bắt buộc phải là **SỐ** (ví dụ các ký tự cuối của biển số), nếu OCR đọc nhầm thành chữ, hệ thống tự động sửa ngược lại: O, D -> 0; I -> 1; S -> 5; B -> 8. Ngược lại, tại vị trí bắt buộc là **CHỮ** (ký tự phân loại series biển), nếu hệ thống nhận diện nhầm thành số, quy trình ánh xạ sẽ đảo ngược: 0 -> O; 1 -> I; 5 -> S;

8 -> B.

- **Bộ lọc Regex phân cấp:** Chuỗi ký tự sau khi xử lý lỗi sẽ được đưa qua bộ kiểm định biểu thức chính quy để phân cấp loại biển số, ví dụ:
 - Biển xe máy thông dụng: `^[0-9]{2}-[A-Z][0-9A-Z]\s?[0-9]{3,4}\.?[0-9]{2}$`
 - Biển ô tô đời mới: `^[0-9]{2}[A-Z]-[0-9]{3}\.?[0-9]{2}$`

3.5. Module Lọc kết quả theo thời gian (Tracking & Voting)

Đối với luồng video hoặc camera trực tiếp, hệ thống tích hợp thuật toán **ByteTrack** để gán một định danh duy nhất (Track ID) cho mỗi phương tiện di chuyển trong vùng quan sát. Thay vì hiển thị kết quả OCR của duy nhất một khung hình đơn lẻ (dễ bị sai lệch do nhiễu tức thời), hệ thống lưu lại một danh sách các kết quả nhận diện của cùng một Track ID qua chuỗi 5 đến 10 khung hình liên tiếp.

Cơ chế Voting (Bầu chọn số đông): Hệ thống thực hiện đếm tần suất xuất hiện của từng ký tự tại mỗi vị trí trong chuỗi trên tổng số các khung hình được lưu vết. Ký tự nào có tỷ lệ xuất hiện cao nhất sẽ được chọn làm kết quả đại diện cuối cùng cho phương tiện đó khi đi qua vạch kiểm soát. Giải pháp này giúp gánh và tăng độ chính xác của toàn bộ quy trình lên thêm từ 3% đến 5% trên môi trường thực tế.

4. Công nghệ và Thư viện sử dụng

Tên Công nghệ / Thư viện	Vai trò hệ thống	Lý do lựa chọn / Ưu thế kỹ thuật
Python 3.9+	Ngôn ngữ lập trình cốt lõi	Hệ sinh thái thư viện AI/Computer Vision phong phú, dễ tích hợp mã nguồn.
PyTorch & PaddlePaddle	Deep Learning Framework	Cung cấp môi trường huấn luyện tối ưu, tăng tốc phần cứng thông qua CUDA Core.
YOLOv11 (Ultralytics)	Phát hiện vật thể (Object Detection)	Kiến trúc mới nhất năm 2026, tối ưu hóa mAP và giảm thiểu tham số mạng, chạy mượt trên thiết bị biên.
PaddleOCR	Trích xuất văn bản hình ảnh (OCR)	Mô hình gọn nhẹ, tốc độ inference cực nhanh, xử lý rất tốt tập ký tự dạng chữ

Tên Công nghệ / Thư viện	Vai trò hệ thống	Lý do lựa chọn / Ưu thế kỹ thuật
		đứng góc cạnh châu Á.
ByteTrack	Theo dấu đối tượng (Multi-Object Tracking)	Theo vết vật thể dựa trên ma trận độ tương đồng hình học, duy trì ID tốt kể cả khi đối tượng bị che khuất tạm thời.
OpenCV	Xử lý ma trận ảnh toán học	Hỗ trợ biến đổi hình học (Affine/Perspective), tăng cường độ tương phản, lọc nhiễu ảnh tốc độ cao.
SQLite	Cơ sở dữ liệu lưu trữ	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhúng nhẹ nhàng, không cần cài đặt server phức tạp, lưu log lịch sử nhanh chóng.
Streamlit	Giao diện người dùng (Dashboard UI)	Cho phép build nhanh giao diện Web tương tác trực tiếp từ code Python, hiển thị video stream không bị trễ nải.

5. Cấu trúc thư mục dự án chuẩn hóa

Dự án tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý thiết kế Clean Architecture, phân tách rõ ràng giữa tầng lưu trữ dữ liệu, mô hình lõi và các hàm tiện ích:

```
project/
├── datasets/
│   ├── detection/      # Ảnh và nhãn YOLO (.txt) cho car, motorbike, license_plate
│   └── ocr/            # Ảnh cropped biển số và file text nhãn tương ứng
├── models/
│   ├── yolo11/        # Lưu file trọng số huấn luyện tốt nhất (.pt / .onnx)
│   └── paddleocr/      # Lưu checkpoint mô hình inference sau khi tinh chỉnh
├── database/
│   └── storage.db      # File SQLite lưu trữ nhật ký phương tiện ra vào
└── reports/           # Chứa biểu đồ ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix), đồ thị
```

Loss/mAP

```
└─ src/
    └─ utils/
        └─ association.py # Tính toán IoU liên kết thực thể xe và biển số tương ứng
        └─ rectify.py    # Thuật toán phân loại dáng biển 1/2 dòng & xoay ảnh thẳng góc
        └─ enhance.py    # Tiền xử lý cải thiện chất lượng ảnh vùng biển số (CLAHE,
Blur)
    └─ vn_rules.py      # Bộ lọc sửa sai lỗi ký tự OCR & Kiểm tra Regex theo Luật VN
    └─ detect.py        # Class đóng gói luồng phát hiện đối tượng của YOLOv11
    └─ ocr.py           # Class đóng gói tiến trình chạy mô hình trích xuất PaddleOCR
    └─ tracking.py       # Quản lý định danh ByteTrack và lưu trữ bộ đếm Voting kết quả
    └─ pipeline.py      # FILE TRUNG TÂM: Điều phối luồng dữ liệu chạy qua tất cả các
module
    └─ app.py           # File chạy giao diện Dashboard tương tác người dùng bằng
Streamlit
```

6. Kế hoạch triển khai chi tiết

Tổng tiến trình thực hiện đề tài được hoạch định kéo dài qua 9 giai đoạn cuốn chiếu tuần tự:

1. **Giai đoạn 1: Thu thập dữ liệu (Tuần 1-2):** Quay phim, chụp ảnh thực tế tại các bãi xe chung cư, cổng trường đại học và ngã tư giao thông. Đảm bảo thu thập đầy đủ đa dạng các loại biển số.
2. **Giai đoạn 2: Gán nhãn dữ liệu (Tuần 3-4):** Triển khai gán nhãn tập trung trên hệ thống CVAT. Kiểm tra chéo (Cross-validation) chất lượng nhãn giữa các thành viên để tránh sót vật thể.
3. **Giai đoạn 3: Huấn luyện YOLOv11 (Tuần 5-6):** Thiết lập môi trường mạng, cấu hình tham số (Epochs=150, Batch_size=16, Optimizer=AdamW). Thực hiện train mô hình phát hiện trên Colab GPU.
4. **Giai đoạn 4: Lập trình tiền xử lý ảnh (Tuần 7):** Hoàn thiện module hình học cắt ghép ảnh cho biển số 2 dòng vuông và cân bằng sáng tự động bằng thuật toán CLAHE.
5. **Giai đoạn 5: Tinh chỉnh PaddleOCR (Tuần 8-9):** Thực hiện đóng gói và huấn luyện bổ sung (Fine-tuning) phần mạng nhận diện ký tự của PaddleOCR để nâng cao độ chính xác nhận diện chữ số Việt Nam.
6. **Giai đoạn 6: Xây dựng Rule Engine (Tuần 10):** Viết các kịch bản ánh xạ lỗi cục bộ và xây dựng hoàn chỉnh danh sách các biểu thức chính quy Regex theo quy chuẩn của Nhà nước.
7. **Giai đoạn 7: Tích hợp Tracking & Bầu chọn (Tuần 11):** Ghép nối thuật toán ByteTrack vào luồng xử lý video, lập trình thuật toán đếm tần suất lưu ký tự để thực hiện cơ chế

Voting số đồng.

- 8. **Giai đoạn 8: Thiết kế Dashboard UI & DB (Tuần 12):** Thiết kế cấu trúc bảng SQLite lưu trữ thông tin, code giao diện hiển thị danh sách xe qua trạm, hiển thị cảnh báo đỏ nếu phát hiện biển số nằm trong danh sách đen (Blacklist).
- 9. **Giai đoạn 9: Kiểm thử và Tối ưu (Tuần 13-14):** Đánh giá toàn diện các chỉ số sai số, đo đặc tốc độ xử lý khung hình (FPS) trên các cấu hình phần cứng khác nhau, viết báo cáo nghiệm thu đề tài.

7. Chỉ số đánh giá hiệu năng & Yêu cầu phần cứng khuyên dùng

Hệ thống đặt ra bộ chỉ số cam kết nghiêm ngặt nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học của một đề tài ứng dụng thực tiễn cao:

Tên Chỉ số	Giá trị cam kết mục tiêu	Phương pháp / Điều kiện đo đạc toán học
Detection mAP50	> 98%	Tính toán dựa trên độ bao phủ và độ chính xác của vùng Bounding Box với ngưỡng IoU mặc định = 0.5.
OCR Accuracy (Ký tự)	> 97%	Tính trên từng ký tự đơn lẻ xuất hiện trong ảnh (Character Error Rate - CER).
Plate Accuracy (Toàn biên)	> 95%	Chỉ tính là chính xác nếu toàn bộ chuỗi ký tự của một biển số được bóc tách đúng 100% không sai một chữ nào (Nhờ trợ lực gán sai số từ Module Voting).
Thời gian xử lý ảnh tĩnh	< 1.0 Giây / Ảnh	Tính từ lúc nạp ma trận ảnh vào bộ nhớ RAM cho đến khi xuất chuỗi văn bản ra ngoài màn hình.
Tốc độ thực tế luồng Live (FPS)	20 - 30 FPS (Môi trường GPU)	- Môi trường GPU: Chạy tăng tốc trên các dòng card rời NVIDIA RTX 3060 / 4050

Tên Chỉ số	Giá trị cam kết mục tiêu	Phương pháp / Điều kiện đo đặc toán học
	5 - 10 FPS (Môi trường CPU)	hoặc cao hơn. - Môi trường CPU: Kích hoạt thuật toán tự động bỏ qua khung hình (Frame Skipping) để bảo vệ CPU khỏi quá nhiệt và giảm độ trễ luồng stream.

8. Danh sách hành động cần chuẩn bị ngay

Để dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra, các thành viên cần hoàn thành ngay danh sách công tác chuẩn bị cơ sở vật chất sau:

1. Đăng ký tài khoản Google Colab Pro để đảm bảo luồng huấn luyện YOLOv11 và PaddleOCR không bị ngắt quãng giữa chừng do hết hạn ngạch GPU miễn phí.
2. Khởi tạo một Shared Google Drive chung của nhóm, thiết lập cấu trúc lưu trữ đồng bộ hóa tự động để lưu các file trọng số mô hình lớn (.pt) sau mỗi phiên huấn luyện.
3. Cài đặt môi trường Python bản nâng cấp ổn định (khuyến dùng bản 3.10) trên máy cục bộ, cài đặt driver NVIDIA CUDA Toolkit tương thích chính xác với phiên bản PyTorch sử dụng.
4. Thiết lập một kho lưu trữ chung (Repository) mã nguồn trên GitHub, phân quyền cho các thành viên và cấu hình file .gitignore để loại bỏ các file dữ liệu ảnh nặng tránh làm quá tải bộ nhớ Git.
5. Mượn hoặc trang bị một thiết bị Camera IP hoặc dòng Webcam gắn ngoài có độ phân giải tối thiểu từ Full HD (1080p) trở lên, hỗ trợ kết nối RTSP luồng mượt mà phục vụ trực tiếp cho công tác Demo trước hội đồng bảo vệ khoa học.